

2017 香港中學文憑考試物理

卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

將 30 g 溫度為 10 °C 的牛奶加入 120 g 溫度為 80 °C 的咖啡中。假設沒有熱散失到周圍環境中，混合物的最終溫度是多少？

已知：牛奶的比熱容 = $3800 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

咖啡的比熱容 = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

A. 64.8 °C

B. 65.2 °C

C. 66.0 °C

D. 67.1 °C

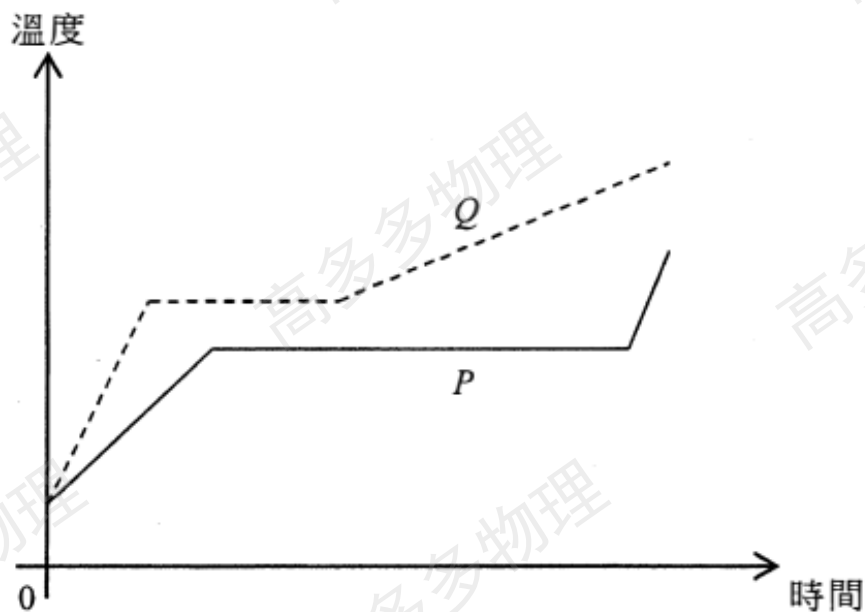
官方答案：D

沒有熱散失，咖啡失去的熱量等於牛奶所得的熱量： $0.120(4200)(80 - T) = 0.030(3800)(T - 10)$ 。

因此 $T = (504 \times 80 + 114 \times 10) / (504 + 114) = 67.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 。須以熱容量 mc 為權重，不能只按質量平均兩個溫度。

第 2 題

將相同質量的固體 P 和 Q 以同樣的率加熱，圖中顯示兩物質的溫度—時間線圖。比較它們的熔點和熔解比潛熱，下列哪項正確？



- A. 熔點較高：P；熔解比潛熱較大：P
- B. 熔點較高：P；熔解比潛熱較大：Q
- C. 熔點較高：Q；熔解比潛熱較大：P
- D. 熔點較高：Q；熔解比潛熱較大：Q

官方答案：C

水平部分的溫度代表熔點，所以 Q 的熔點較高。熔解過程中， $Pt = ml$ 。質量與加熱功率相同，故熔解比潛熱與水平部分持續的時間成正比。P 的水平部分較長，因此熔解比潛熱較大。

第 3 題

下列哪些有關物質內能的描述是正確的？

- (1) 當固體熔解時，所吸收的熔解潛熱轉化成該物質內分子的勢能。
- (2) 當蒸氣凝結時，其內能減少。
- (3) 當液體蒸發時，剩餘液體的內能會增加。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

在恆溫熔解時，吸收的能量增加分子勢能，而非平均分子動能。凝結釋放能量，所以內能減少。蒸發時能量較高的分子逸出；若沒有補充熱量，剩餘液體的內能減少並冷卻。因此 (1) 和 (2) 正確。

第 4 * 題

於 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 時，一固定質量的理想氣體其壓強為 $2 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ 。若將該氣體的體積減至原本體積的一半，並將其溫度增加至 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，其壓強會是多少？

A. $1.00 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$

B. $1.32 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$

C. $4.00 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$

D. $5.27 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$

官方答案：D

固定質量的理想氣體滿足 pV/T 為常數， T 必須以 K 表示。

$p_2 = p_1(V_1/V_2)(T_2/T_1) = 2 \times 10^5 \times 2 \times 373/283 = 5.27 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。使用 $100/10$ 會錯誤地把攝氏溫度代入氣體定律。

第 5 題

有關任何兩件物體的運動，下列哪項描述正確？

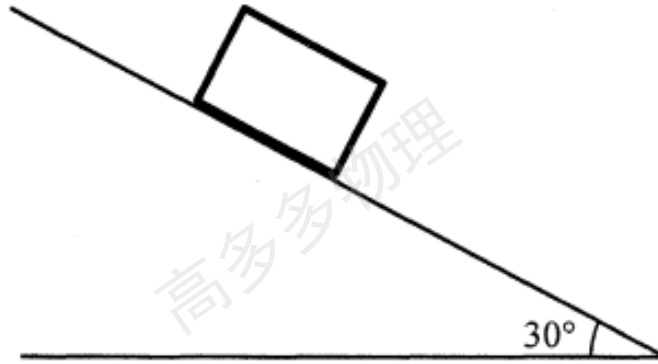
- A. 能以較短時間完成相同路徑的物體必定擁有較高的平均速率。
- B. 能在 1 s 內移動較大距離的物體必定擁有較高的平均速度。
- C. 擁有較高速度的物體必定擁有較高的加速度。
- D. 若兩件物體的加速度相同，它們必定沿相同方向運動。

官方答案：A

平均速率 = 總路程 / 所需時間。以較短時間走完相同路徑，平均速率必然較高。平均速度取決於位移而非路程；速度大小不能決定加速度；加速度方向亦不必與速度方向相同。

第 6 題

如圖所示，將斜板上的方塊從靜止釋放。斜板與水平的夾角為 30° 。該方塊以勻加速度運動，並於首 3 s 內移動了 1 m。求該方塊的加速度。



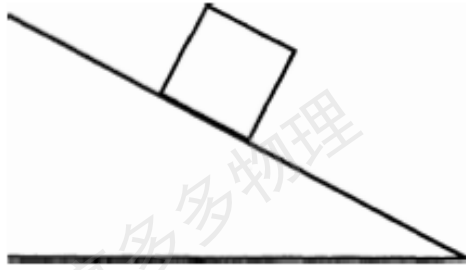
- A. 0.22 m s^{-2}
- B. 0.33 m s^{-2}
- C. 4.91 m s^{-2}
- D. 未能求得，因未知作用於方塊的摩擦力。

官方答案：A

方塊由靜止開始作勻加速運動， $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ 給出 $1 = \frac{1}{2}a(3)^2$ 。因此 $a = 2/9 = 0.22 \text{ m s}^{-2}$ ，方向沿斜面向下。位移與時間已足以確定加速度，無須知道摩擦力。

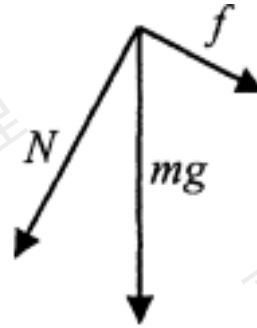
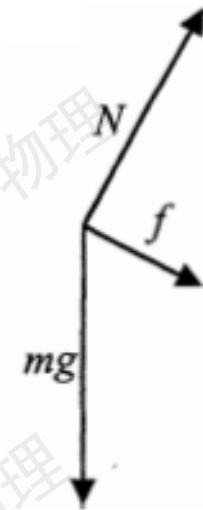
第 7 題

如圖所示，一質量為 m 的方塊在粗糙的斜板上保持靜止。下列哪一個圖正確顯示作用於方塊的力？
 N 是斜板的法向反作用力，而 f 是板和方塊之間的摩擦力。



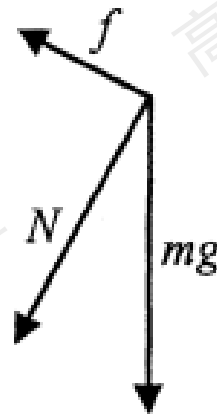
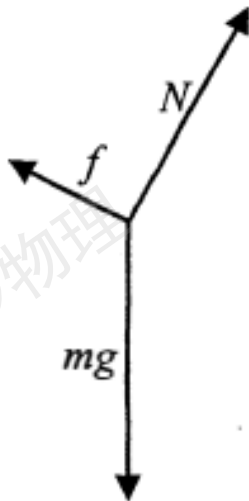
A.

B.



C.

D.

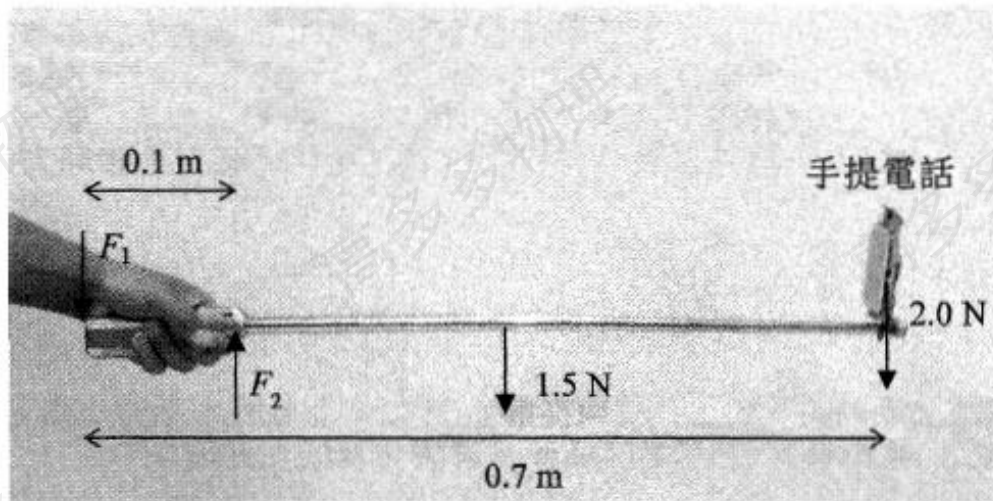


官方答案：C

重量 mg 豎直向下；法向反作用力垂直斜板並指向板外；靜摩擦力沿斜板向上，阻止方塊向下滑的趨勢。
 方塊靜止，三力平衡。只有 C 的三個方向均正確。

第 8 題

現時自拍桿非常流行。如圖所示，一根長度為 0.7 m 的均勻自拍桿以水平持着。假設 F_1 和 F_2 代表以手持着自拍桿所需的力，而 F_1 和 F_2 與桿子垂直。自拍桿和手提電話的重量分別為 1.5 N 和 2.0 N 。設手提電話為一個點質量，估算 F_2 的量值。



- A. 3.5 N
- B. 19.3 N
- C. 35 N
- D. 未能求得，因未知 F_1 。

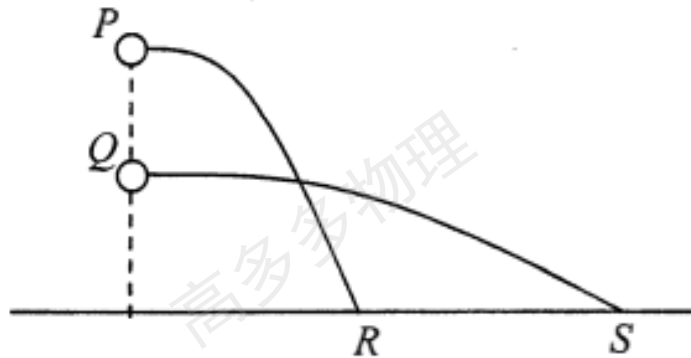
官方答案： B

以 F_1 的作用點為支點取力矩， F_1 的力矩為零。均勻自拍桿的重量作用於中點，距支點 0.35 m 。

$F_2(0.10) = 1.5(0.35) + 2.0(0.70)$ ，得 $F_2 = 19.25\text{ N} \approx 19.3\text{ N}$ 。

第 9 * 題

將質量相同的彈珠 P 和 Q 沿水平射出。如圖所示，它們分別於水平地面的 R 點和 S 點着地。空氣阻力可以忽略。下列哪項描述不正確？



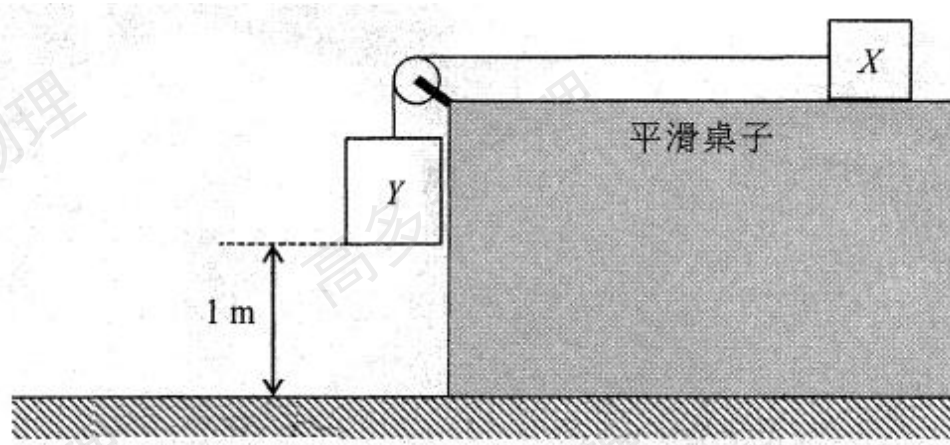
- A. 彈珠 P 的初始速率較彈珠 Q 的為小。
- B. 彈珠 P 的飛行時間較彈珠 Q 的為短。
- C. 彈珠 P 的勢能損失較彈珠 Q 的為大。
- D. 在飛行途中，彈珠 P 和 Q 的加速度相同。

官方答案： B

水平拋射的飛行時間為 $t = \sqrt{2h/g}$ 。P 的起點較高，因此 $t_P > t_Q$ ，B 不正確。P 在較長飛行時間內的水平射程仍較短，所以其初始水平速率較小。P 的勢能損失較大，而兩者加速度均為向下的 g 。

第 10 題

如圖所示，方塊 X 和 Y 以一條不能伸長的輕繩連接，而輕繩穿越一個固定的無摩擦輕滑輪。X 和 Y 的質量分別為 0.5 kg 和 1 kg。初始時，Y 離地面 1 m 而繩子張緊。現將系統從靜止釋放。Y 剛着地前的速率是多少？（設 $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

A. 3.62 m s^{-1} B. 4.43 m s^{-1} C. 6.26 m s^{-1} D. 9.81 m s^{-1}

官方答案：A

桌面光滑且滑輪理想，故機械能守恆。繩子張緊且不能伸長，兩方塊的速率均為 v 。

$(1)(9.81)(1) = \frac{1}{2}(0.5 + 1)v^2$ ，得 $v = 3.62 \text{ m s}^{-1}$ 。X 也獲得動能，所以 Y 並非自由下落。

第 11 題

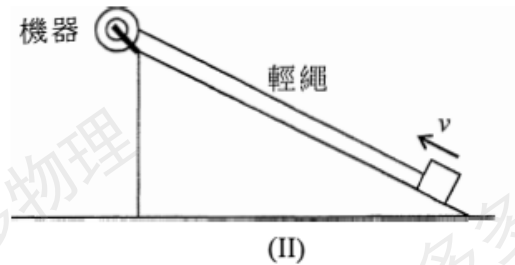
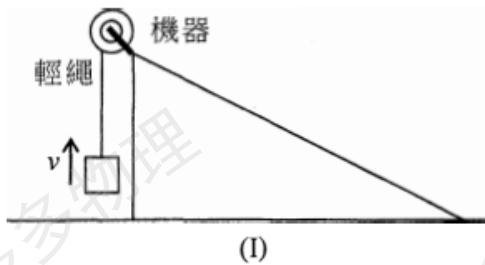
一部機器裝置於光滑斜板的頂點上。現利用該機器以 (I) 和 (II) 兩種方法將一方塊從地面提升至斜板的頂點。

(I) 以勻速率 v 將方塊豎直拉起。

(II) 以相同的勻速率 v 將方塊沿斜板拉上。

比較兩種方法，以下哪項 / 哪些描述正確？

- (1) 繩子的張力相同。
- (2) 機器的平均輸出功率相同。
- (3) 機器對方塊的作功相同。



- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

勻速豎直提升所需張力為 mg ；沿斜面提升所需張力為 $mg \sin \theta$ 。在相同速率下，輸出功率 Fv 於斜面提升時較小。兩種方法都在無摩擦情況下把同一方塊升高相同高度，故作功均為 mgh 。只有 (3) 正確。

第 12 題

如圖所示，「泡泡足球」的球員穿上充滿空氣的塑膠「泡泡」。下列哪項描述最能解釋為什麼泡泡能減輕撞擊時受傷的機會？



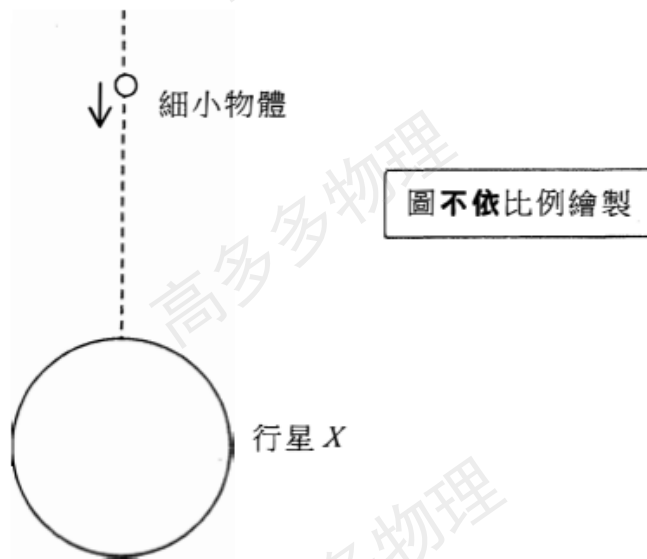
- A. 泡泡增加球員的質量，因此球員的動量增加。
- B. 泡泡增加作用於球員的空氣阻力。
- C. 於撞擊時，泡泡延長碰撞時間。
- D. 像氣球一樣，泡泡給球員提供上托力。

官方答案：C

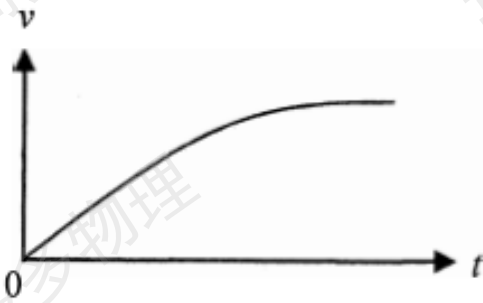
衝量等於動量改變： $F_{\text{avg}} \Delta t = \Delta p$ 。對相若的動量改變，可變形的充氣泡泡延長碰撞時間，因而減少球員所受的平均撞擊力。

第 13 * 題

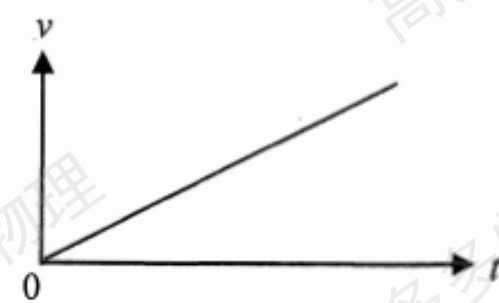
將一細小物體於距離行星 X 甚遠的一點從靜止釋放，物體開始移向 X。X 沒有大氣層。忽略其他天體的影響。下列哪一個線圖最能顯示該物體撞擊 X 前其速度 v 隨時間 t 的變化？



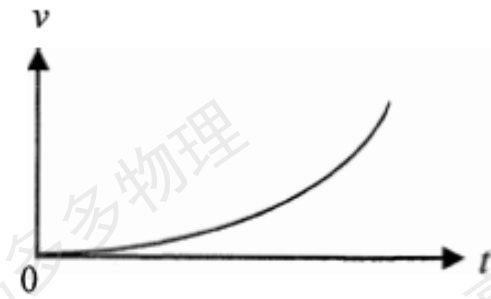
A.



B.



C.



D.

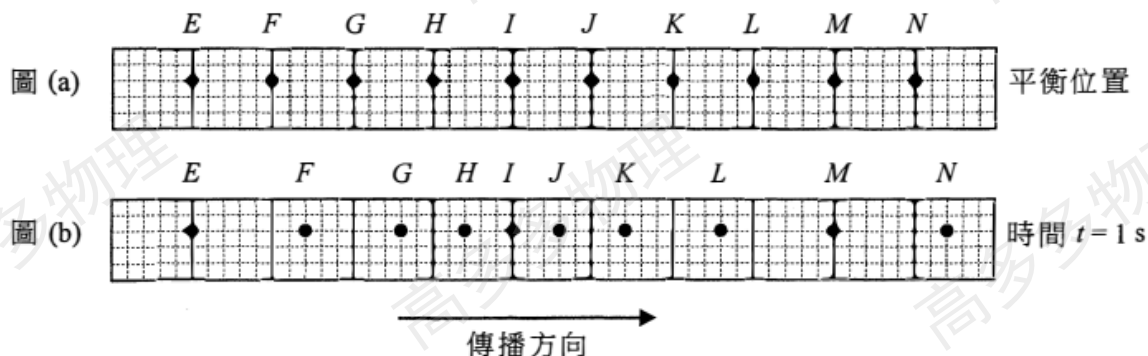


官方答案: C

當物體接近行星，距離 r 減少，引力加速度 GM/r^2 增加。因此速度—時間線圖的斜率從遠處很小的值逐漸增大。沒有大氣層，便沒有由阻力造成的終端速率。對應線圖 C。

第 14 題

圖 (a) 顯示一介質內粒子 E 至 N 的平衡位置。於時間 $t = 0$ 時，一縱波開始由左向右傳播。圖 (b) 顯示於時間 $t = 1 \text{ s}$ 時各粒子的位置。下列哪項描述必定正確？



- A. 粒子 F 和 N 的距離等於該波的波長。
- B. 該波的週期為 1 s。
- C. 粒子 E 恆常靜止。
- D. 於時間 $t = 1 \text{ s}$ 時，粒子 I 瞬時靜止。

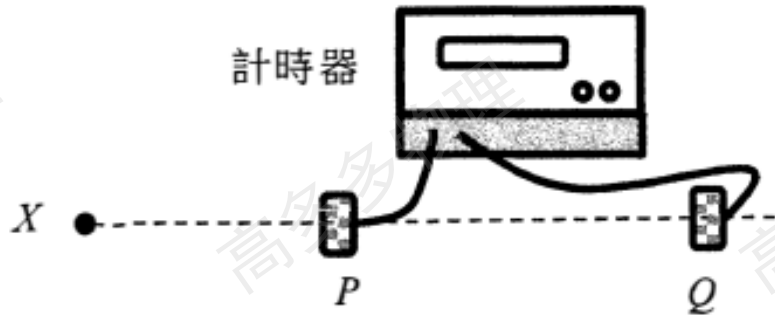
官方答案: A

F 和 N 在相鄰週期的位移圖樣中佔據相同位置，相隔一個波長。單一瞬間的位置圖不能確定週期為 1 s。

E 在某一瞬間位於平衡位置不代表它從不運動；I 正通過平衡位置，而非位於最大位移處。

第 15 題

圖示一實驗裝置以量度聲音在空氣中的速率。P 和 Q 為兩個接至計時器的微音器。於 X 產生一聲音。當 P 接收到該聲音時，開始計時；而 Q 接收到該聲音時，終止計時。計時器顯示聲音由 P 傳播到 Q 所需的時間。利用 PQ 的距離和顯示的時間可計算聲速。下列哪項描述不正確？



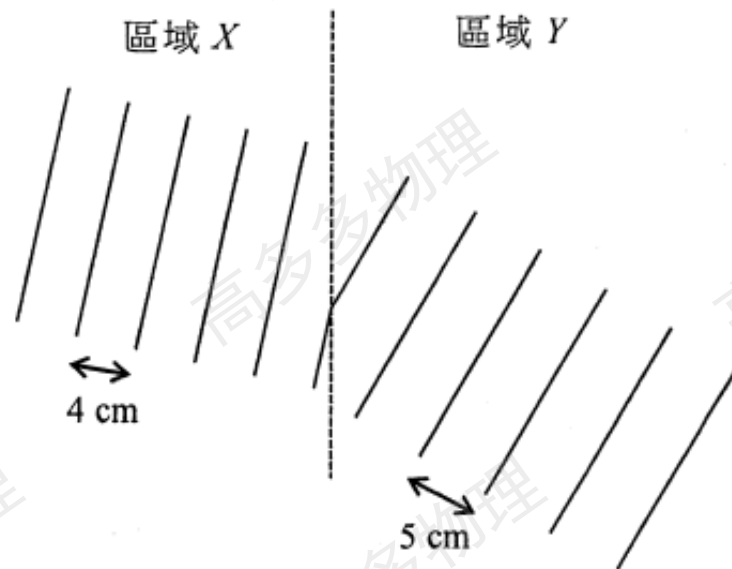
- A. X、P 和 Q 必須於同一直線上。
- B. 若縮短 PQ 的距離，則量度時間的百分誤差會增加。
- C. 所求得的聲速應與 X 和 P 之間的距離無關。
- D. PQ 的距離必須相等於在 X 所產生聲音波長的整數倍。

官方答案：D

這是傳播時間的量度， $v = PQ/\Delta t$ ，並非相位比較或駐波實驗；PQ 無須為波長的整數倍。縮短 PQ 會縮短 Δt ；若絕對計時誤差固定，百分誤差會增加。X、P、Q 共線使聲音到達兩微音器的路程差等於 PQ。

第 16 題

如圖所示，平面水波從區域 X 向區域 Y 傳播。水波在區域 X 和 Y 的波長分別為 4 cm 和 5 cm。下列哪項描述正確？



- A. 水波在區域 X 的速率較在區域 Y 的為高。
- B. 水波的傳播方向在進入區域 Y 時偏向法線。
- C. 水波的頻率在兩個區域中是相同的。
- D. 若波長為 5 cm 的平面水波從區域 Y 向區域 X 傳播，進入區域 X 後，其波長變成 6 cm。

官方答案：C

頻率由波源決定，通過邊界時不變。由 $v = f\lambda$ ， $v_Y/v_X = 5/4$ ，所以在 Y 的波速較大，傳播方向偏離法線。若以相同頻率返回 X，波長會變回 4 cm，而非 6 cm。

第 17 題

在下列哪些情況中，波的傳播方向必定會改變？

- (1) 波被障礙物反射。
- (2) 波從一個介質進入另一個介質。
- (3) 波通過一個比波長狹小的狹縫。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：B

反射會改變傳播方向。比波長狹小的狹縫會產生明顯衍射，使波向其他方向擴散。進入另一介質不一定改變方向，垂直入射便是反例。因此 (1) 和 (3) 正確。

第 18 題

從兩種不同的樂器產生相同音調和響度的樂音，人耳能分辨兩樂音的差異是因為它們有不同的

- A. 振幅。
- B. 相位。
- C. 波速率。
- D. 波形。

官方答案：D

不同樂器可產生相同基頻和相若振幅，但諧波成分不同。因此波形及音色不同。在同一介質內傳播，不會因此具有不同的聲速。

第 19 * 題

將物體放置於一凹透鏡前 30 cm，在距離透鏡 20 cm 處成像。若以相同焦距的凸透鏡代替該凹透鏡，而物距保持不變，下列哪項有關成像的描述是正確的？

- A. 實像；像距 20 cm
- B. 實像；像距 60 cm
- C. 虛像；像距 20 cm
- D. 虛像；像距 60 cm

官方答案：D

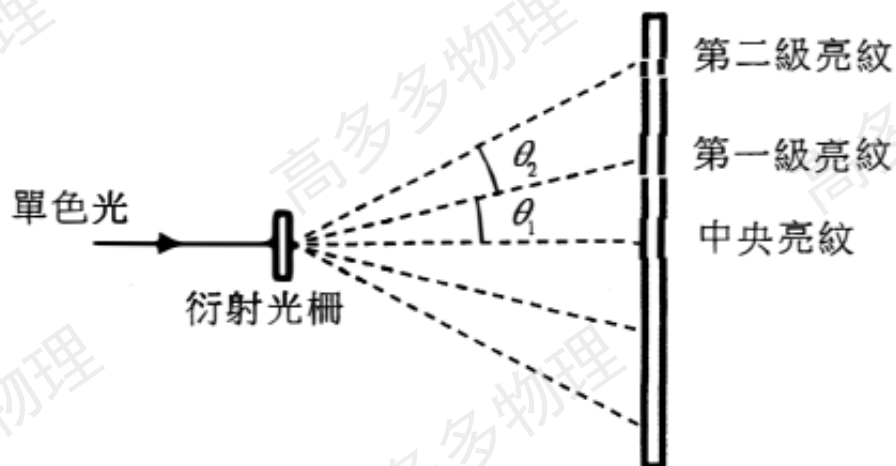
使用 $1/f = 1/u + 1/v$ ，虛像的 v 取負值。凹透鏡： $1/f = 1/30 - 1/20 = -1/60$ ，所以 $f = -60$ cm。

改用凸透鏡後 $f = +60$ cm，而 $1/v = 1/60 - 1/30 = -1/60$ 。因此新像為虛像，距透鏡 60 cm。

第 20 * 題

圖中展示當單色光穿過衍射光柵時產生的其中一些亮紋。以下哪項 / 哪些正確？

- (1) $\theta_1 = \theta_2$ 。
 (2) 若 $\theta_1 = 20^\circ$ ，亮紋的最大級別為 4。
 (3) 若實驗在水中而非在空氣中進行， θ_1 會變小。



- A. 只有 (1)
 B. 只有 (3)
 C. 只有 (1) 和 (2)
 D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

光柵亮紋滿足 $d \sin \theta = n\lambda$ 。級數每增加一級，角度並非增加相同的量，所以 θ_1 與 θ_2 不必相等。

若第一級的角度為 20° ， $d/\lambda = 1/\sin 20^\circ = 2.92$ ，所以最大級數為 2，而非 4。在水中頻率不變但波長較短，使 θ_1 減小。只有 (3) 正確。

第 21 題

若聲音在水中的速率是 x ，而光在水中的速率是 y ，下列哪項正確？

- A. 聲音在空氣中的速率 $> x$ ；光在空氣中的速率 $> y$
 B. 聲音在空氣中的速率 $> x$ ；光在空氣中的速率 $< y$
 C. 聲音在空氣中的速率 $< x$ ；光在空氣中的速率 $> y$
 D. 聲音在空氣中的速率 $< x$ ；光在空氣中的速率 $< y$

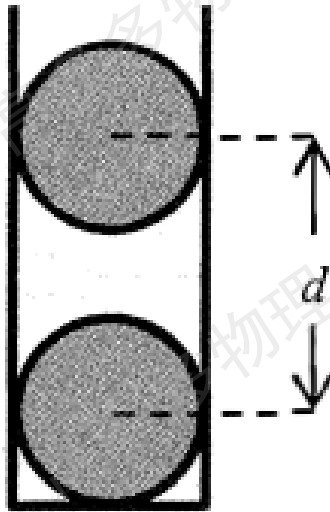
官方答案：C

聲音在水中比在空氣中傳播得快，所以空氣中的聲速小於 x 。光在水中比在空氣中傳播得慢，所以空氣中的光速大於 y 。

第 22 題

如圖所示，將兩個質量同樣為 m 的帶電導體球放置於豎直的塑膠圓筒中，圓筒內壁光滑。兩球相距 d 並保持平衡。下列哪項 / 哪些描述必定正確？

- (1) 兩球均帶正電。
- (2) 兩球帶等量的電荷。
- (3) 距離 d 取決於 m 。



- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

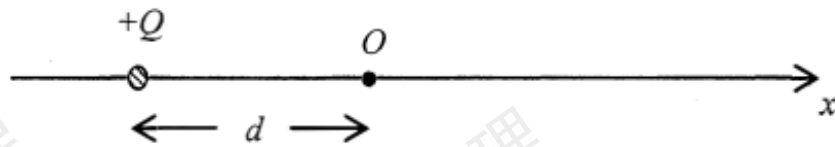
官方答案：B

上方球所受的向上電斥力平衡其重量 mg 。兩球必須帶同種電荷，但可同為負電，電荷量也無須相等。

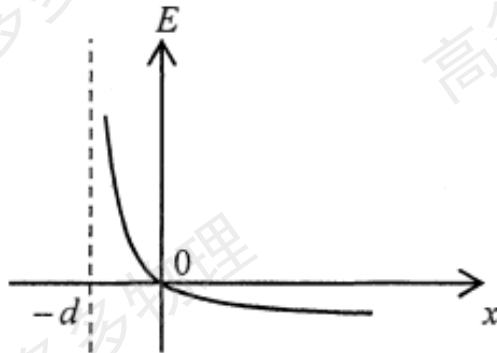
對固定電荷，平衡間距取決於重量；在點電荷近似下， $k|q_1q_2|/d^2 = mg$ 。因此只有 (3) 必須成立。

第 23 * 題

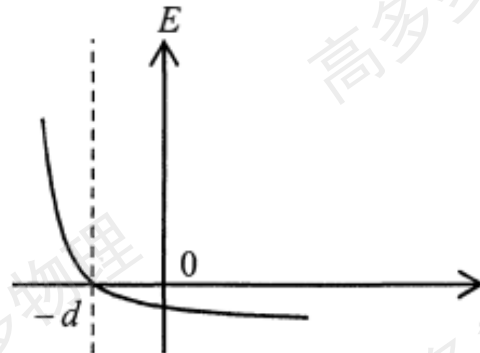
如圖所示，將點電荷 $+Q$ 放置於與原點 O 距離為 d 的位置。下列哪一個線圖最能展示電場強度 E 沿 x 軸的變化？（設指向右方的電場為正。）



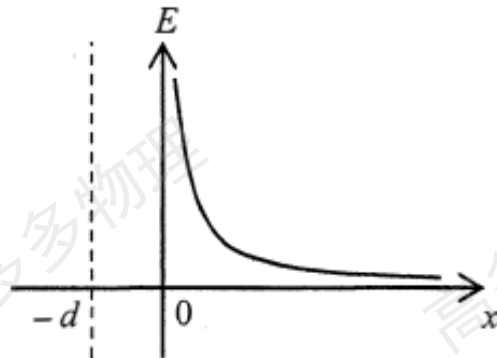
A.



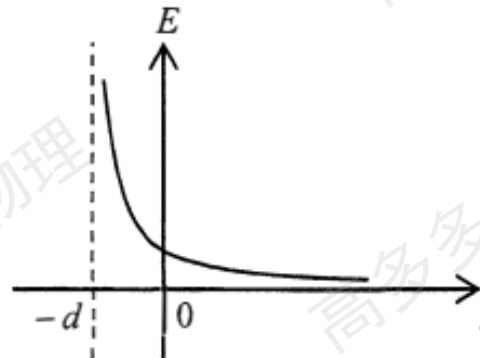
B.



C.



D.

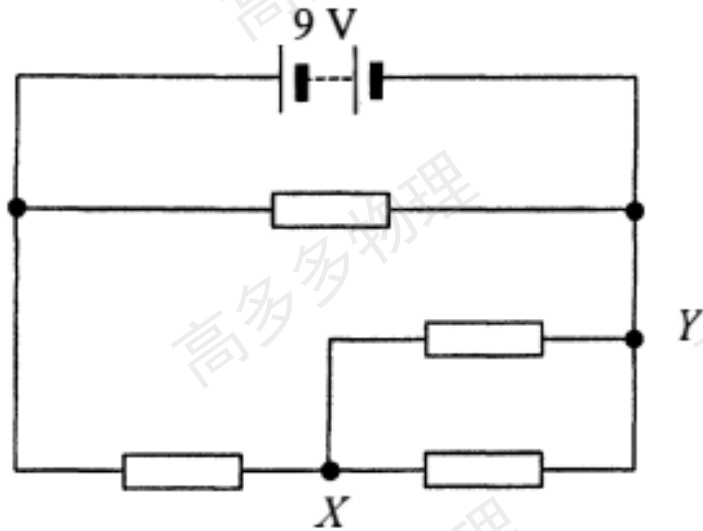


官方答案：D

電荷位於 $x = -d$ 。在電荷右方，電場指向右方且為正， $E = kQ/(x + d)^2$ 。當 x 從右側趨近 $-d$ ， E 趨向無限大； x 增大時， E 趨近零。在 $x = 0$ ， E 有限而且不為零。因此所示分支是 D。

第 24 題

電路中的所有電阻器相同。電池組的內阻可以忽略不計。X 和 Y 之間的電勢差是多少？



- A. 1.5 V
- B. 3.0 V
- C. 4.5 V
- D. 6.0 V

官方答案: B

X 與 Y 間兩個電阻並聯，等效電阻為 $R/2$ 。此組合與下方支路餘下的 R 串聯，兩者共同承受 9 V。

$V_{XY} = 9(R/2)/(R + R/2) = 3.0 \text{ V}$ 。另一條上方支路的電阻不改變理想電池兩端的電壓。

第 25 題

下列哪項有關使用保險絲的描述是正確的？

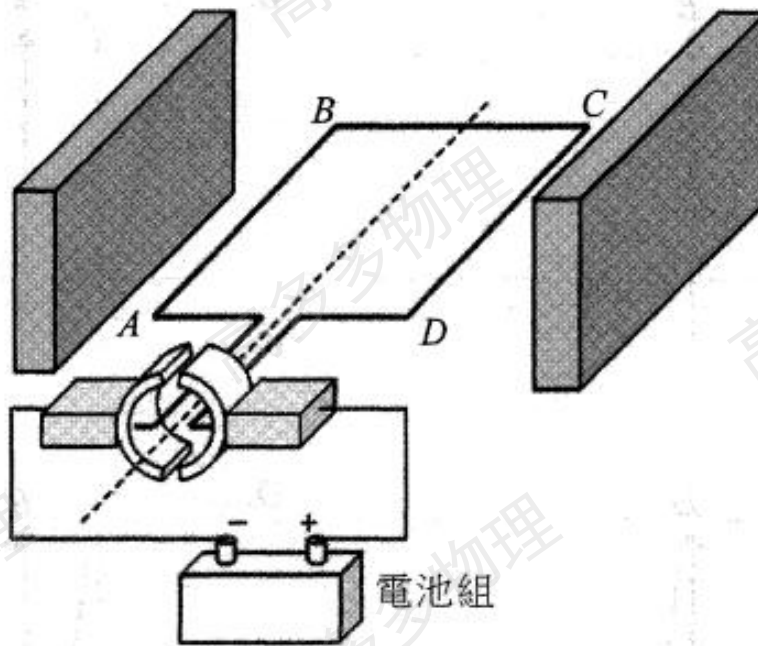
- A. 保險絲應安裝在中線上。
- B. 一個有雙重絕緣的電器不需要保險絲。
- C. 一個 5 A 保險絲適用於一個額定值為「220 V, 1500 W」的發熱器。
- D. 保險絲的熔點應比銅的為低。

官方答案: D

保險絲須在銅導線過熱至危險程度前熔斷，所以應採用熔點較低的材料。保險絲應裝在火線上；雙重絕緣不能代替過電流保護。發熱器正常電流為 $1500/220 = 6.82 \text{ A}$ ，已超過 5 A 保險絲的額定值。

第 26 題

圖示一個簡單的直流電動機，線圈 ABCD 安裝在兩塊平板形磁鐵的磁極之間。下列哪項描述正確？



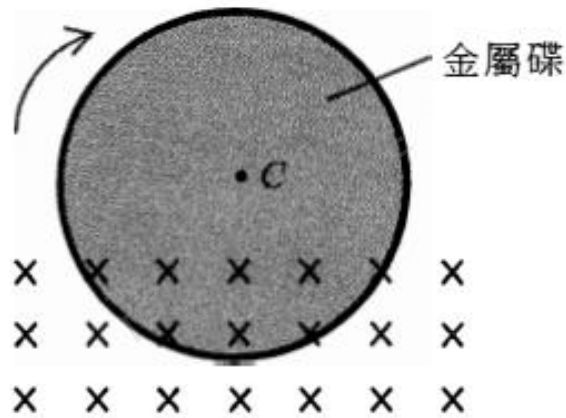
- A. 當線圈豎直時，其轉動效應為零。
- B. 作用於 BC 的磁力，於線圈水平時最大。
- C. 作用於 AB 的磁力的方向保持恆定。
- D. 在線圈中的電流方向保持不變。

官方答案：A

線圈豎直時，其磁矩平行磁場，力矩為零。簡單直流電動機的分裂環換向器每半圈把線圈電流逆轉。因此同一有效導線邊的電流及磁力方向不會在整圈運動中保持不變。

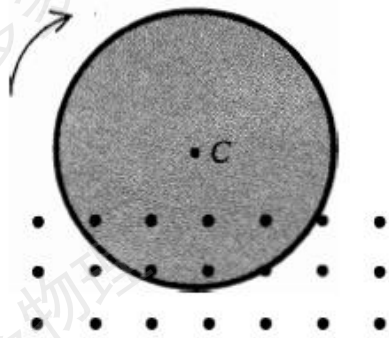
第 27 題

一金屬碟繞其中心 C 以恆速率轉動。如圖所示，金屬碟的一部分置於一勻強磁場內，磁場指入紙面。渦電流在金屬碟中流動。下列哪項轉變之後，渦電流會增加？



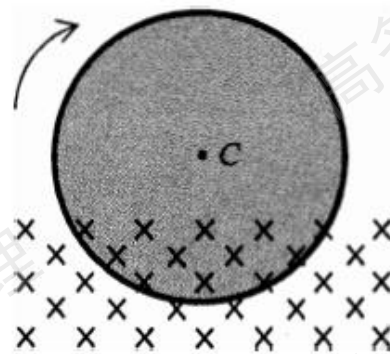
A.

逆轉磁場的方向



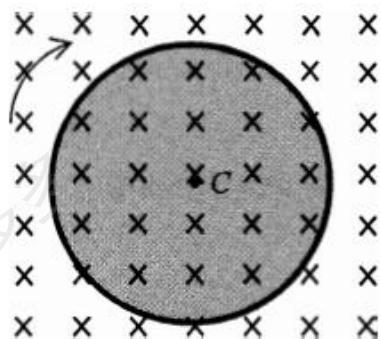
B.

增強磁場的強度



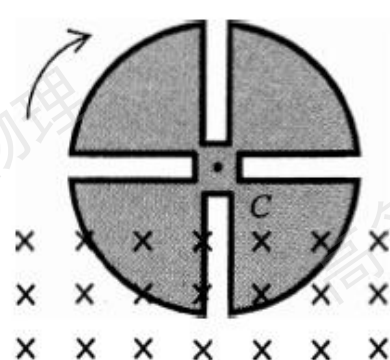
C.

將磁場施於整個金屬碟



D.

在金屬碟上切出數個狹縫

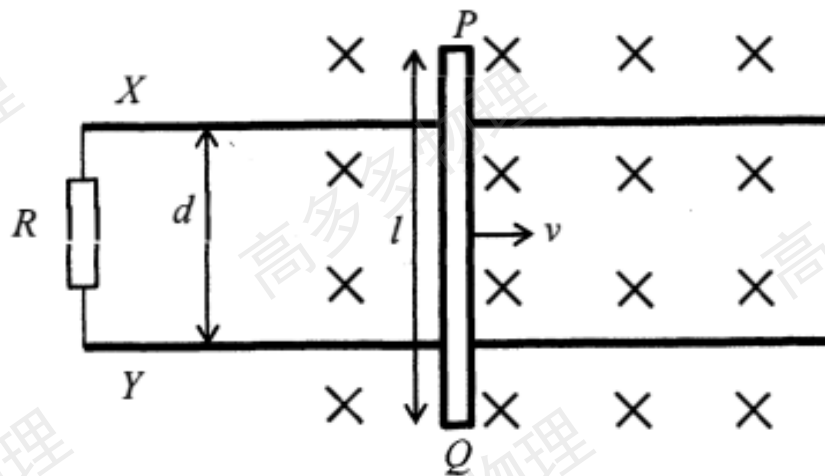


官方答案: **B**

增強磁場會增大轉碟各部分進出磁場時的磁通量變化率，產生更大的感生電動勢及渦電流。逆轉磁場只改變電流方向，不增加量值。狹縫阻礙電流迴路；均勻磁場覆蓋整碟時則不再有各部分進出磁場的效應。

第 28 * 題

長度為 l 的金屬棒 PQ 放置於平滑的金屬路軌 X 和 Y 之上，在磁場強度為 B 、指入紙面的勻強磁場內以恆速率 v 移動。如圖所示，金屬路軌 X 和 Y 相距 d ，並接至一電阻為 R 的電阻器。下列哪項有關感生電流的描述是正確的？



- A. 量值 Blv/R ；方向由 X 通過 R 到 Y
- B. 量值 Blv/R ；方向由 Y 通過 R 到 X
- C. 量值 Bdv/R ；方向由 X 通過 R 到 Y
- D. 量值 Bdv/R ；方向由 Y 通過 R 到 X

官方答案：C

兩路軌之間移動導體的有效長度為 d ，而非整條金屬棒的長度 l 。因此感生電動勢 $\epsilon = Bdv$ ；忽略棒和路軌的電阻，得 $I = Bdv/R$ 。向右移動使指入紙面的磁通量增加，故感生電流沿逆時針方向流動，通過 R 時由 X 流向 Y。

第 29 * 題

一個電阻為 $100\ \Omega$ 的發熱器與市電電源連接。市電電源的方均根電壓為 110 V 。下列哪些描述正確？

- (1) 該發熱器兩端的峰值電壓為 156 V 。
- (2) 該發熱器的耗電功率為 121 W 。
- (3) 若市電電源的方均根電壓增加一倍，該發熱器的耗電功率亦會增加一倍。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

對正弦交流電， $V_{\text{peak}} = \sqrt{2} V_{\text{rms}} = \sqrt{2}(110) \approx 156\text{ V}$ 。平均功率為 $V_{\text{rms}}^2/R = 110^2/100 = 121\text{ W}$ 。電阻不變時，方均根電壓加倍會使功率變為四倍，而非兩倍。因此 (1) 和 (2) 正確。

第 30 * 題

某變壓器的輸入端接至 220 V 市電電源。十個相同的燈泡並聯連接至該變壓器的輸出端，所有燈泡均以其額定值「3 V, 1.5 W」運作。若該變壓器的效率為 70%，市電電源的輸出電流是多少？

A. 0.007 A

B. 0.048 A

C. 0.068 A

D. 0.097 A

官方答案：D

總輸出功率為 $10 \times 1.5 = 15 \text{ W}$ 。由效率 $\eta = P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$ ，輸入功率 $P_{\text{in}} = 15/0.70 = 21.43 \text{ W}$ 。

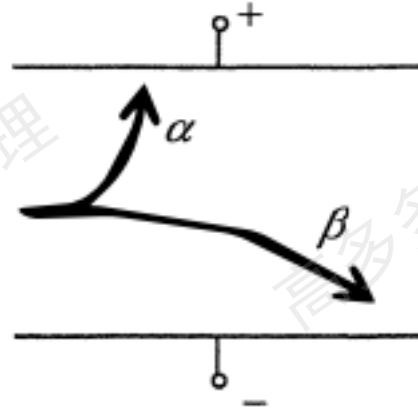
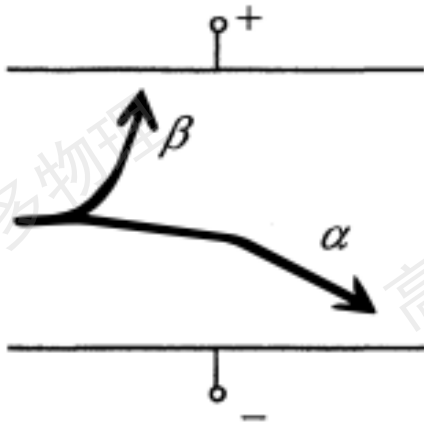
市電電流 $I_{\text{in}} = P_{\text{in}}/220 = 0.0974 \text{ A} \approx 0.097 \text{ A}$ 。輸入電壓必須配合輸入功率，不能配合輸出功率。

第 31 題

下列哪個圖表最能表達於真空內 α 和 β 粒子在勻強電場中的偏轉？

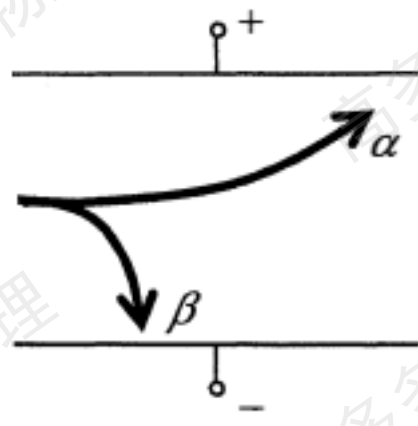
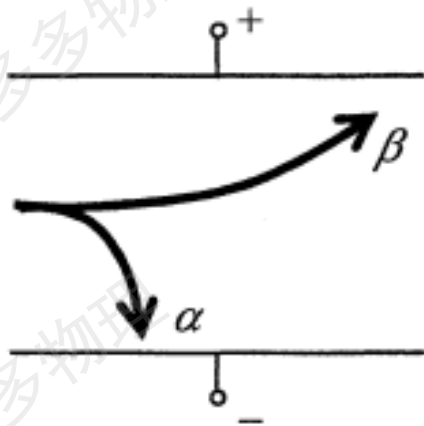
A.

B.



C.

D.



官方答案：A

電場從上方正極板指向下方負極板。帶正電的 α 粒子向下偏轉，帶負電的 β 粒子向上偏轉。在題示的標準輻射比較中， β 粒子的偏轉較顯著；A 的方向與相對彎曲程度正確。

第 32 題

下列哪項有關 β 粒子和 γ 射線的描述是正確的？

A. 只有 β 粒子可以將空氣粒子電離。

B. 只有 γ 射線能穿越真空。

C. 兩者均能以感光底片探測。

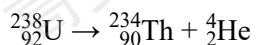
D. 兩者均帶電荷。

官方答案：C

β 輻射及 γ 輻射均可使感光底片曝光，亦均可使物質電離，且均可穿越真空。 β 粒子帶電， γ 光子則不帶電。只有 C 正確。

第 33 * 題

以下所示為鈾-238 ($^{238}_{92}\text{U}$) 的衰變。



已知： $^{238}_{92}\text{U}$ 的質量 = 238.05079 u

$^{234}_{90}\text{Th}$ 的質量 = 234.04363 u

^4_2He 的質量 = 4.00260 u

下列哪項 / 哪些描述正確？

- (1) 觸發衰變所需的溫度約為 10^7 K。
- (2) 一個鈾-238 原子核衰變釋出的能量為 4.25 MeV。
- (3) 衰變釋出的所有能量轉換為 ^4_2He 的動能。

A. 只有 (1)

B. 只有 (2)

C. 只有 (1) 和 (3)

D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： B

質量減少量 = $238.05079 - 234.04363 - 4.00260 = 0.00456$ u。釋放的能量 $\Delta mc^2 \approx 0.00456 \times 931.5 = 4.25$ MeV。

放射性 α 衰變自發進行，不需要 10^7 K 的溫度。由動量守恆，子核也會反沖並獲得動能，所以釋出的能量不會全部給予 α 粒子。只有 (2) 正確。